

Fragmentación horizontal Prot_Frag

AdventureWorks2022 · PurchaseOrderHeader / PurchaseOrderDetail

Explicación del grafo relacional, predicados, COM_MIN, fragmentación, reconstrucción y validación

Tabla propietaria	Purchasing.PurchaseOrderHeader
Tabla miembro	Purchasing.PurchaseOrderDetail
Atributo de fragmentación	PurchaseOrderID
Número de nodos lógicos	5

1. Objetivo y panorama general

El ejercicio descentraliza lógicamente el control de compras mediante fragmentación horizontal. La relación propietaria es `Purchasing.PurchaseOrderHeader` y la relación miembro es `Purchasing.PurchaseOrderDetail`. La columna `PurchaseOrderID` vincula ambas tablas en una relación 1:N.

La implementación crea cinco nodos lógicos por rangos de PurchaseOrderID. Estos nodos son convenciones lógicas dentro del esquema Prot_Frag; el propio documento de análisis aclara que PurchaseOrderID no representa una ubicación geográfica real.

2. Grafo relacional del esquema

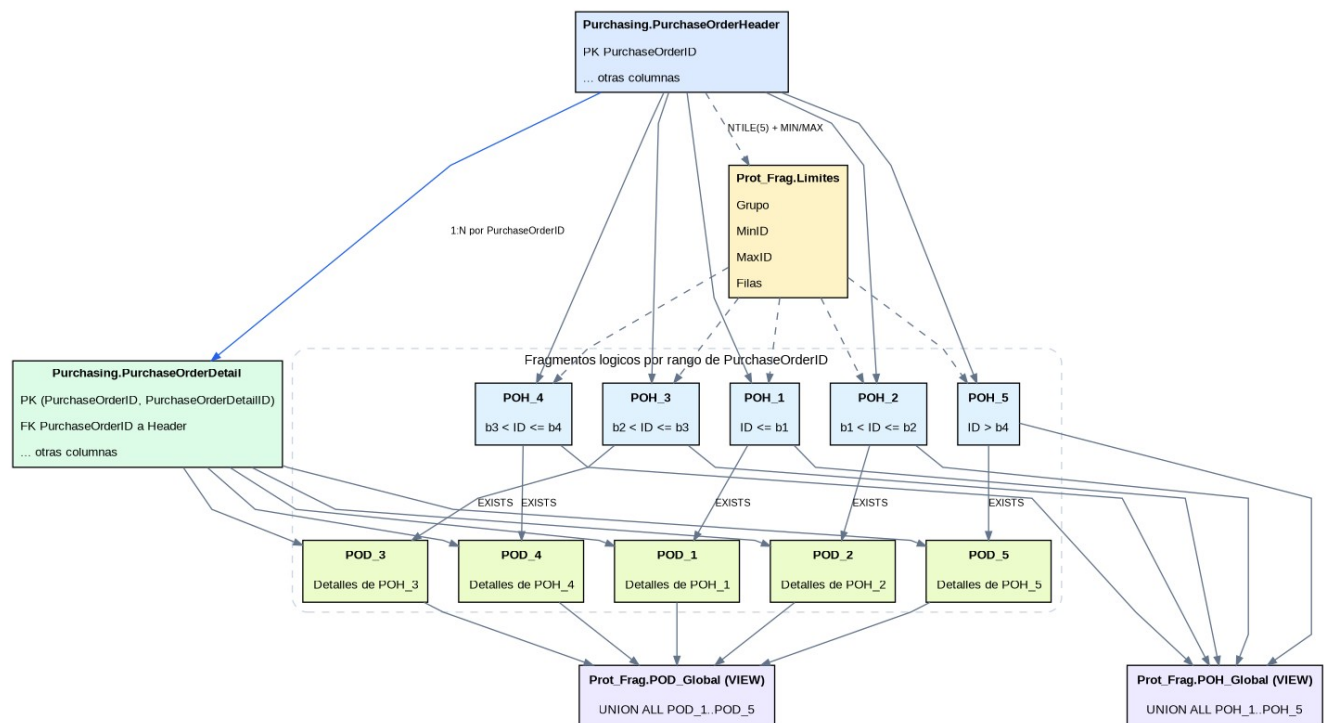


Figura 1. Grafo relacional y de fragmentación del esquema Prot_Frag.

Lectura del grafo:

- PurchaseOrderHeader contiene la clave primaria PurchaseOrderID.
- PurchaseOrderDetail tiene clave primaria compuesta (PurchaseOrderID, PurchaseOrderDetailID) y PurchaseOrderID funciona además como llave foránea hacia PurchaseOrderHeader.
- POH_1...POH_5 son los cinco fragmentos horizontales primarios de la cabecera.
- POD_1...POD_5 son los cinco fragmentos horizontales derivados de los detalles.
- POH_Global y POD_Global reconstruyen las relaciones mediante UNION ALL.

3. Llaves y relaciones

Tabla	Llave primaria	Llave foránea	Papel en el ejercicio
PurchaseOrderHeader	PurchaseOrderID	—	Relación propietaria; se fragmenta primero
PurchaseOrderDetail	(PurchaseOrderID, PurchaseOrderDetailID)	PurchaseOrderID → PurchaseOrderHeader	Relación miembro; se fragmenta de forma derivada

4. Cómo se calculan los rangos

El cálculo se realiza en dos etapas. Primero se consultan estadísticas generales; después se divide PurchaseOrderHeader en cinco grupos aproximadamente equilibrados usando NTILE(5).

```
select min(PurchaseOrderID) as MinimoID,  
       max(PurchaseOrderID) as MaximoID,  
       count_big(*) as TotalOrdenes  
from Purchasing.PurchaseOrderHeader;  
  
select count_big(*) as TotalDetalles  
from Purchasing.PurchaseOrderDetail;
```

Después se forman los grupos y se guardan sus límites:

```
;with Num as (  
    select PurchaseOrderID,  
           ntile(5) over (order by PurchaseOrderID) as Grupo  
    from Purchasing.PurchaseOrderHeader  
)  
, Rangos as (  
    select Grupo,  
           min(PurchaseOrderID) as MinID,  
           max(PurchaseOrderID) as MaxID,  
           count_big(*) as Filas  
    from Num  
    group by Grupo  
)  
select Grupo, MinID, MaxID, Filas  
into Prot_Frag.Limites  
from Rangos;
```

NTILE(5) no crea cinco intervalos numéricos de igual amplitud; busca repartir aproximadamente la misma cantidad de filas. Por eso el tamaño numérico de cada intervalo puede variar.

5. Qué son b1, b2, b3 y b4

Los símbolos b1, b2, b3 y b4 son una notación teórica para las fronteras entre los cinco grupos. No son columnas físicas llamadas b1...b4 en la base de datos.

Frontera	Valor físico	Significado
b1	MaxID del Grupo 1	Fin del primer rango
b2	MaxID del Grupo 2	Fin del segundo rango
b3	MaxID del Grupo 3	Fin del tercer rango

b4	MaxID del Grupo 4	Fin del cuarto rango
----	-------------------	----------------------

```
select *
from Prot_Frag.Limites
order by Grupo;
```

6. Conjunto de predicados simples Pr

A partir de las cuatro fronteras se define el conjunto de predicados simples candidatos:

$$\mathbf{Pr} = \{ p1: ID \leq b1, p2: ID \leq b2, p3: ID \leq b3, p4: ID \leq b4 \}$$

Las expresiones $ID > b_i$ no se consideran predicados nuevos: son las negaciones de los predicados anteriores. Por ejemplo, $\neg p1$ equivale a $ID > b1$.

En el SQL, Pr no aparece declarado literalmente. Se deriva de los MaxID de Prot_Frag.Limites y se usa cuando se construye dinámicamente la condición @where.

7. Pr' y COM_MIN

Pr' representa el conjunto completo y mínimo de predicados simples después de aplicar COM_MIN. Bajo la carga de trabajo ilustrativa Q1...Q5, ningún predicado es redundante, por lo que:

$$\mathbf{Pr'} = \mathbf{Pr} = \{ p1, p2, p3, p4 \}$$

¿Por qué es completo? Porque permite distinguir todas las regiones que consultan Q1...Q5. ¿Por qué es mínimo? Porque si se elimina cualquiera de los cuatro umbrales, dos regiones contiguas que antes podían distinguirse quedan fusionadas.

8. De 4 predicados a 5 regiones: minterms

Con cuatro predicados existen $2^4 = 16$ combinaciones teóricas de verdadero/falso. Sin embargo, como los predicados están anidados ($p1 \Rightarrow p2 \Rightarrow p3 \Rightarrow p4$), solo cinco combinaciones son consistentes con un ID ordenado por rangos.

Fragmento	Minterm	Rango	Tabla
1	$m1 = p1$	$ID \leq b1$	POH_1
2	$m2 = \neg p1 \wedge p2$	$b1 < ID \leq b2$	POH_2
3	$m3 = \neg p2 \wedge p3$	$b2 < ID \leq b3$	POH_3
4	$m4 = \neg p3 \wedge p4$	$b3 < ID \leq b4$	POH_4
5	$m5 = \neg p4$	$ID > b4$	POH_5

9. Variables @i, @lo, @hi, @where y @sql

Variable	Función	Interpretación
@i	Contador 1..5	Indica el fragmento/nodo actual
@lo	MaxID del grupo anterior	Límite inferior del rango actual
@hi	MaxID del grupo actual	Límite superior del rango actual

@where	Cadena con la condición WHERE	Expresa el minterm/rango
@sql	Cadena con la sentencia completa	SQL dinámico ejecutado con sp_executesql

```
set @where = case
  when @i = 1 then
    N'h.PurchaseOrderID <= ' + convert(nvarchar(20), @hi)
  when @i = 5 then
    N'h.PurchaseOrderID > ' + convert(nvarchar(20), @lo)
  else
    N'h.PurchaseOrderID > ' + convert(nvarchar(20), @lo) +
    N' and h.PurchaseOrderID <= ' + convert(nvarchar(20), @hi)
end;
```

Esta es la parte del código que materializa los rangos definidos conceptualmente por los minterms.

10. Creación de los cinco fragmentos de cabecera

```
select h.*
into Prot_Frag.POH_i
from Purchasing.PurchaseOrderHeader as h
where <condición del rango>;
```

El ciclo WHILE repite esta lógica para $i = 1 \dots 5$. Por eso los cinco nodos lógicos de cabecera son POH_1, POH_2, POH_3, POH_4 y POH_5.

11. Fragmentación derivada de PurchaseOrderDetail

Después de crear cada POH_i, se crea el POD_i correspondiente. Un detalle pertenece al nodo i si su PurchaseOrderID existe en POH_i.

```
select d.*
into Prot_Frag.POD_i
from Purchasing.PurchaseOrderDetail as d
where exists (
  select 1
  from Prot_Frag.POH_i as h
  where h.PurchaseOrderID = d.PurchaseOrderID
);
```

Por tanto, se crean 5 fragmentos derivados: POD_1...POD_5. Contando fragmentos de cabecera y detalle, existen 10 tablas fragmentadas creadas por el script.

12. Reconstrucción global

Las vistas globales reconstruyen cada relación mediante UNION ALL:

```
create or alter view Prot_Frag.POH_Global as
select * from Prot_Frag.POH_1
union all select * from Prot_Frag.POH_2
union all select * from Prot_Frag.POH_3
```

```

union all select * from Prot_Frag.POH_4
union all select * from Prot_Frag.POH_5;

create or alter view Prot_Frag.POD_Global as
select * from Prot_Frag.POD_1
union all select * from Prot_Frag.POD_2
union all select * from Prot_Frag.POD_3
union all select * from Prot_Frag.POD_4
union all select * from Prot_Frag.POD_5;

```

13. Tres reglas de corrección de la fragmentación

Regla	Qué significa	Cómo se verifica
Compleitud	Toda fila original debe aparecer en algún fragmento	Faltantes = 0 y Sobrantes = 0
Reconstrucción	La unión de fragmentos debe reproducir la relación original	TotalOriginal = TotalReconstruido y sin diferencias
Disyunción	Una clave no debe aparecer en más de un fragmento	LlavesDuplicadas = 0

14. Resultados documentados

Relación	Faltantes	Sobrantes	Original	Reconstruido	Duplicadas
POH	0	0	4,012	4,012	0
POD	0	0	8,845	8,845	0

La distribución por nodo registrada en la evidencia es:

Nodo	Cabeceras (POH)	Detalles (POD)
1	803	1,788
2	803	1,814
3	802	1,730
4	802	1,741
5	802	1,772

15. Consultas útiles para revisar el ejercicio

15.1 Ver los límites reales

```

select *
from Prot_Frag.Limites
order by Grupo;

```

15.2 Consultar un fragmento

```

select * from Prot_Frag.POH_1;
select * from Prot_Frag.POD_1;

```

15.3 Consultar las tablas originales

```

select * from Purchasing.PurchaseOrderHeader;
select * from Purchasing.PurchaseOrderDetail;

```

15.4 Consultar la reconstrucción

```
select * from Prot_Frag.POH_Global;  
select * from Prot_Frag.POD_Global;
```